MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

BASES TÉCNICAS Y GENERALES · MODELO OPERATIVO Y PRESUPUESTARIO
ASISTENTE VIRTUAL DE ATENCIÓN CIUDADANA (CISTERNIN)

Destinatario:	Administración Municipal — Ilustre Municipalidad de La Cisterna
Materia:	Bases Generales, Especificaciones Técnicas y Presupuesto Operativo
Sistema:	Asistente Virtual Municipal Autónomo (Cisternin)
Fecha:	Octubre de 2026
Marco Temporal:	Presupuesto Operativo Anual (12 Meses) y Plurianual a 2 Años (24 Meses)

1. Objeto y Alcance de las Bases

El presente documento establece las bases generales, requerimientos funcionales, arquitectura de red y el modelo financiero para la operación del Asistente Virtual Ciudadano (Cisternin). El sistema tiene como objetivo atender y orientar a los vecinos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en trámites de licencias de conducir, permisos de circulación, farmacia comunal, tarjeta vecino, aseo, ornato y beneficios sociales.

En cumplimiento de los principios de transparencia, neutralidad tecnológica y eficiencia en el uso de los recursos públicos, las presentes bases se formulan sin direccionamiento a marcas ni proveedores comerciales específicos, definiendo estándares técnicos abiertos y garantizando que el financiamiento solicitado responda a criterios de consumo medible y verificable.

2. Arquitectura de Despliegue, Infraestructura de Red y Seguridad

2.1. Alojamiento en Subdominio Municipal Propio

El servicio se alojará íntegramente en la infraestructura de servidores de la municipalidad y se publicará a la comunidad bajo un subdominio institucional propio (ejemplo de referencia: chatbot.lacisterna.cl, cisternin.lacisterna.cl o el que determine la Dirección de Informática). En el archivo maestro de configuración del servicio (.env), la línea correspondiente se define de la siguiente forma:

```
# Configuración de Dominio Oficial en archivo de entorno
DOMAIN_NAME=chatbot.lacisterna.cl   # <-- Reemplazar por el subdominio municipal designado
```

En el servidor DNS municipal, solo se requiere configurar un registro de tipo CNAME que apunte dicho subdominio hacia el túnel seguro del microservicio.

2.2. Seguridad de Red y Cero Puertos Expuestos

La conectividad externa se implementa mediante un diseño de red perimetral que protege la

infraestructura municipal:

- • Túnel de Acceso Público Cifrado (Proxy Inverso TLS): El servicio se publica hacia Internet mediante conexiones salientes cifradas de tipo túnel. No requiere abrir puertos de entrada (ni puerto 80 ni puerto 443) en el firewall perimetral de la municipalidad, eliminando la superficie de ataque frente a escaneos externos y mitigando ataques de denegación de servicio (DDoS) con costo de licencias de $0 CLP.
- • Túnel Privado Seguro para Mantenimiento (VPN Mesh): El equipo técnico dispone de un canal privado cifrado de punto a punto (protocolo WireGuard o equivalente) para realizar actualizaciones de documentos, monitoreo y recargas suaves en caliente (Zero-Downtime), sin exponer interfaces de administración a redes públicas ($0 CLP).
- • Base Vectorial Local (RAG): Los documentos y normativas municipales se indexan y consultan de forma local en el servidor municipal (583 fragmentos), resguardando la soberanía de los datos públicos y evitando el envío de información sensible hacia bases de datos externas ($0 CLP).

2.3. Perfiles de Acceso y Gestión del Administrador Público

- • Acceso Ciudadano (/chat): Interfaz pública sin autenticación donde los vecinos interactúan con el asistente virtual. Puede consultarse directamente como página web o incrustarse como componente flotante (widget en iframe aislado) en el portal municipal sin alterar su CMS.
- • Panel de Control del Administrador Público (/admin y /docs): Acceso restringido exclusivamente para el Administrador Público municipal designado por la Administración Municipal (protegido mediante contraseña segura). Desde este panel, el Administrador Público puede:
  a) Supervisar los documentos cargados y el catálogo de trámites disponibles.
  b) Monitorear las estadísticas y el ranking de preguntas frecuentes formuladas por los vecinos.
  c) Activar o pausar de forma inmediata el interruptor de derivación hacia ejecutivos humanos vía WhatsApp.
  d) Descargar reportes consolidados en formato CSV/Excel para control de gestión y cuenta pública.

3. Especificaciones Técnicas y Modelo Matemático de Consumo

El servicio requiere un Modelo de Lenguaje de Inteligencia Artificial (LLM) de alta eficiencia, bajo tiempo de respuesta (inferior a 2 segundos) y ventana de contexto multilingüe. El consumo se tarifará bajo modalidad de pago por uso (pay-as-you-go) según el volumen de tokens procesados.

Parámetros Base de Dimensionamiento:
• Consultas diarias estimadas (Cd) = 1.000 peticiones / consultas al día.
• Días operativos al mes (Dm) = 30 días.
• Consultas mensuales estimadas (Cmes) = 1.000 × 30 = 30.000 consultas/mes.
• Tokens promedio de entrada (Tin) = 1.200 tokens (Instrucción institucional + Contexto documental + Pregunta).
• Tokens promedio de salida (Tout) = 200 tokens (Respuesta estructurada concisa).
• Tarifa referencial de mercado Input (Pin) = 0,075 USD por cada 1.000.000 tokens (0,075 × 10^-6 USD/token).
• Tarifa referencial de mercado Output (Pout) = 0,300 USD por cada 1.000.000 tokens (0,300 × 10^-6 USD/token).
• Tipo de cambio oficial referencial (TC) = $950 CLP / USD.

Ecuación 1: Costo Unitario por Consulta (cq):

cq = [Tin · Pin + Tout · Pout] × TC

cq = [1.200 × (0,075 × 10^-6) + 200 × (0,300 × 10^-6)] × $950

cq = [$0,000090 + $0,000060] × $950 = $0,000150 USD × $950 = **$0,1425 CLP / consulta**

Ecuación 2: Costo Operativo Mensual y Anual para 1.000 Consultas Diarias:

Gasto_mensual = Cmes × cq = 30.000 × $0,1425 = **$4.275 CLP / mes (≈ $4,50 USD/mes)**

Gasto_anual = $4.275 × 12 = **$51.300 CLP / año (≈ $54,00 USD/año)**

Gasto_2_años = $4.275 × 24 = **$102.600 CLP a 2 años (≈ $108,00 USD)**

Expresión matemática en sintaxis LaTeX:

```
$$c_q = \left( T_{in} \cdot P_{in} + T_{out} \cdot P_{out} \right) \cdot TC = 0,1425 \text{ CLP}$$
$
$$G_{mes}^{base} = C_{mes} \cdot c_q = 30.000 \cdot 0,1425 = \$4.275 \text{ CLP/mes}$$
$$G_{anual}^{base} = \$4.275 \cdot 12 = \$51.300 \text{ CLP/año}$$
```

4. Justificación del Presupuesto Operativo Solicitado ($1.200.000 CLP/Año)

En la práctica municipal, el número de preguntas por ciudadano no es constante: mientras un usuario realiza una consulta breve de 1 pregunta, vecinos que gestionan subsidios, patentes o trámites sociales complejos realizan entre 5 y 10 preguntas en una misma sesión. Adicionalmente, la municipalidad experimenta periodos estacionales de alta afluencia (por ejemplo, el proceso de Permiso de Circulación en marzo o vencimiento de patentes en julio)

donde el tráfico diario puede incrementarse en varios órdenes de magnitud.

Para garantizar continuidad operativa sin interrupciones por límite de crédito, se solicita a la Administración Municipal aprobar una asignación presupuestaria fija con factor de contingencia:
• Asignación Mensual: $100.000 CLP / mes (≈ $105,26 USD/mes)
• Asignación Anual (12 Meses): $1.200.000 CLP / año (1,2 Millones de Pesos Chilenos)
• Asignación Plurianual (2 Años / 24 Meses): $2.400.000 CLP (2,4 Millones de Pesos Chilenos)

Capacidad Máxima que Respalda esta Asignación:
• Capacidad Mensual Soportada: $100.000 / $0,1425 ≈ 701.754 consultas mensuales.
• Capacidad Diaria Equivalente: 701.754 / 30 ≈ 23.391 consultas diarias.

Este margen presupuestario absorbe desde las 1.000 peticiones diarias proyectadas hasta contingencias de más de 23.000 consultas al día, brindando total certeza de que el asistente virtual permanecerá siempre disponible para la comunidad.

5. Resumen Presupuestario Consolidado

Ítem / Requerimiento	Gasto Mensual	Gasto Anual (12m)	Total 2 Años (24m)	Criterio Técnico
Consumo Base de IA (1.000 consultas/día)	$4.275 CLP	$51.300 CLP	$102.600 CLP	Cálculo matemático para 30.000 consult/mes
Túnel de Acceso Seguro (Subdominio)	$0 CLP	$0 CLP	$0 CLP	Costo $0 (Sin puertos abiertos en firewall)
VPN Mesh Privada (Mantenimiento)	$0 CLP	$0 CLP	$0 CLP	Costo $0 (Acceso cifrado administrativo)
Base de Datos RAG (Soberanía Local)	$0 CLP	$0 CLP	$0 CLP	Costo $0 (Alojado en servidor municipal)
PRESUPUESTO OPERATIVO SOLICITADO	**$100.000 CLP**	**$1.200.000 CLP**	**$2.400.000 CLP**	**Techo de seguridad (hasta 701.754 consult/mes)**

6. Gobernanza Financiera y Mecanismos de Control de Gasto

- • Facturación por Consumo Real Efectivo (Pay-as-you-go): La modalidad de consumo descuenta exclusivamente los tokens efectivamente procesados. Si durante un mes el gasto real es de $4.275 CLP, la municipalidad solo paga ese monto; la diferencia no utilizada de

los $100.000 CLP asignados no se gasta ni se compromete, permaneciendo en el patrimonio municipal.

- • Umbrales de Alerta Automatizados (Budget Caps): La cuenta corporativa se configurará con topes presupuestarios estrictos y alertas automáticas al 50%, 80% y 100% del monto mensual ($100.000 CLP), imposibilitando sobrecostos o consumos fuera de control.
- • Disponibilidad Continua y Soberanía: Permite al municipio prestar un servicio moderno de atención ciudadana con estándares de alta disponibilidad, garantizando respuesta oportuna en todo momento a los vecinos de La Cisterna.